Universidad Peruana Los Andes

Facultad de Ingeniería

Programa de Estudio Ingeniería de Sistemas y Computación

Sílabo de taller VII: Desarrollo de Aplicaciones I

Modalidad de Estudios Presencial

Código: 334148

I. Información general:

1.1. Docente	: Mg. Raúl Enrique Fernández Bejarano
1.2. Jefe de practica	:
1.3. Semestre académico	: 2026-II
1.4. Número de créditos	: 01
1.5. Horas semanales	: 02
- Horas teóricas	: 00
- Horas prácticas	: 02
1.6. Plan de estudios	: 2022
1.7. Período académico	: 2026-II
- Fecha de inicio	: 01 de septiembre de 2026
- Fecha de finalización	: 21 de diciembre de 2026
1.8. Correo Institucional	: d.rfernandezb@ms.upla.edu.pe

2. Sumilla:

La asignatura corresponde a estudios de especialidad, de naturaleza práctica, cuyo propósito es crear un proyecto de programación básico para escritorio en modo gráfico, usando el lenguaje de programación, crear finalmente una aplicación Cliente - Servidor. Que le permite adquirir las siguientes capacidades: Define las Estructura y componentes de una aplicación de interfaz gráfica, los componentes contenedores y menús para darle diseño a la aplicación; Idea los componentes para administrar archivos, elementos gráficos para darle un look and feel profesional; Administra la gestión de base de datos para almacenar información; Realiza el empaquetamiento para crear un ejecutable del aplicativo.

3. Competencia general y/o especifica y/o especialidad

Desarrollo de software y soluciones tecnológicas

Diseña, implementa y evalúa soluciones de software de manera eficiente y contextualizada, utilizando metodologías de desarrollo, ingeniería de requisitos, arquitectura y estándares de calidad de software.

4. Logro general del aprendizaje de la Asignatura:

Desarrolla soluciones de software de complejidad media utilizando principios de diseño modular y metodologías ágiles.

5. Programación del desarrollo de capacidades

Unidad I: Programación Orientada a Objetos

Capacidad: Define las estructura y componentes de una aplicación de interfaz gráfica, los componentes, contenedores y menús para darle diseño a la aplicación

Semana	Desempeños	Estrategias didácticas	Valores-actitudes	Desempeño General de la unidad	Av. %
01	**Inicialización del Proyecto y Ventanas Principales:** Configura el entorno de desarrollo y crea la ventana principal de la aplicación de escritorio (JFrame), utilizando principios de diseño modular para establecer la estructura inicial del proyecto propuesto	Aprendizaje Basado en Proyectos.	• Respeto • Trabajo en Equipo • Excelencia Académica • Emprendedurismo • Identidad	Diseña de forma modular la interfaz gráfica de un proyecto de software para escritorio en modo gráfico, estructurando correctamente las ventanas principales, contenedores, menús y componentes básicos de interacción, asegurando un diseño organizado y pertinente para el posterior desarrollo de una aplicación cliente-servidor	6.25 %
02	**Organización del Espacio con Contenedores:** Distribuye y organiza de manera ordenada las diferentes zonas de la interfaz gráfica a través de componentes contenedores (JPanel, JScrollPane), permitiendo una disposición modular y adaptable para los futuros elementos del proyecto				12.50 %
03	**Implementación de Menús y Navegación:** Diseña e implementa barras de menús, menús desplegables y opciones de navegación (JMenuBar, JMenu, JMenuItem) que guíen al usuario de forma intuitiva a través de las distintas secciones del software en desarrollo.				18.75 %
04	**Integración de Componentes Básicos y Validación Visual:** Incorpora componentes básicos de interacción (etiquetas, campos de texto y botones) dentro de los contenedores creados, completando la estructura visual de la interfaz gráfica del proyecto y preparándola para la fase de interacción con datos.				25.00 %
	❖ **Ingreso de notas al sistema**				

Investigación:
El estudiante realizará una investigación documental sobre la separación de responsabilidades en sistemas visuales. Analizará cómo estructurar un proyecto de programación de forma modular, aislando la interfaz gráfica (Vista) de los componentes lógicos de procesamiento (Controlador) y la representación de datos (Modelo).

Responsabilidad Social Universitaria:
Los estudiantes, organizados en equipos de trabajo, identificarán una pequeña organización comunitaria, comedor popular o emprendimiento local que requiera sistematizar alguna actividad. Realizarán un taller de levantamiento de requerimientos y diseñarán interfaces gráficas intuitivas y accesibles (considerando un diseño apto para usuarios con baja alfabetización digital), aplicando la estructura inicial de ventanas y menús trabajada en la unidad.

Bibliografía:

- Manuel Torres Remon, 2014, Desarrollo de aplicaciones con Java, Editorial Macro EIRL
- Gómez Jiménez, Enrique y Moreno Núñez Jonathan, 2019, Fundamentos de programación Java con NetBeans, Editorial Alfaomega Grupo.

Unidad II: Componentes de una aplicación

Capacidad: Idea los componentes para administrar archivos, elementos gráficos para darle un look and feel profesional

Semana	Desempeños	Estrategias didácticas	Valores-actitudes	Desempeño General de la unidad	Av. %
05	**Gestión de Archivos y Persistencia de Datos Locales:** Implementa componentes de selección y administración de archivos (JFileChooser, flujos de lectura/escritura) en el proyecto de software, permitiendo la persistencia básica de datos locales de forma estructurada y modular	Aprendizaje Basado en Proyectos.	• Respeto • Trabajo en Equipo • Excelencia Académica • Emprendedurismo • Identidad	Desarrolla e integra componentes avanzados de interacción, herramientas de gestión de archivos locales y elementos de personalización estética en el proyecto de software, logrando una interfaz gráfica con un *look and feel* profesional, modular y centrada en el usuario.	31.25 %
06	**Personalización Visual Avanzada e Identidad del Proyecto:** Aplica librerías de estilos y componentes gráficos avanzados (Look and Feel, iconos personalizados, fuentes) para dotar al prototipo del proyecto de una apariencia visual estandarizada, atractiva y con un acabado profesional				37.50 %
07	**Diseño de Interfaces Complejas con Tablas y Listas de Datos:** Integra componentes complejos de visualización de datos (JTable, JList, JComboBox) dentro de la interfaz del software, organizando la información del proyecto de manera dinámica y optimizando la experiencia del usuario				43.75 %
08	**Orquestación de Mensajes, Diálogos de Usuario y Cierre de Fase:** Incorpora cuadros de diálogo interactivos, alertas de confirmación y validaciones gráficas (JOptionPane), consolidando la entrega del segundo hito del proyecto con una experiencia de usuario fluida y profesional antes del ingreso de notas.				50.00 %
	❖ **Ingreso de notas al sistema**				

Investigación:
El estudiante investigará de manera documental y práctica las diferentes librerías y frameworks externos de estilos (como FlatLaf o Substance) y el uso de fuentes vectoriales e iconos dinámicos. El objetivo es determinar cómo homogeneizar el aspecto visual de las ventanas de un sistema sin afectar el rendimiento de la CPU.

Responsabilidad Social Universitaria:
Los estudiantes integrarán componentes de interacción avanzados y librerías estéticas (*Look and Feel*) orientadas a la usabilidad para mejorar la experiencia de usuario de la organización elegida. Paralelamente, elaborarán de forma didáctica un manual gráfico e inclusivo para que personas sin conocimientos técnicos avanzados comprendan el uso de software de escritorio, promoviendo la reducción de la brecha digital en el entorno local

Bibliografía:

- Manuel Torres Remon, 2014, Desarrollo de aplicaciones con Java, Editorial Macro EIRL
- Gómez Jiménez, Enrique y Moreno Núñez Jonathan, 2019, Fundamentos de programación Java con NetBeans, Editorial Alfaomega Grupo.

Unidad III: Base de Datos
Capacidad: Administra la gestión de base de datos para almacenar información

Semana	Desempeños	Estrategias didácticas	Valores-actitudes	Desempeño General de la unidad	Av. %
09	**Conectividad y Configuración del Driver de Base de Datos:** Configura la conexión entre la aplicación de escritorio y el motor de base de datos relacional mediante componentes de software modulares (clases de conexión y drivers JDBC), asegurando el enlace inicial y estable del proyecto.	Aprendizaje Basado en Proyectos.	• Respeto • Trabajo en Equipo • Excelencia Académica • Emprendedurismo • Identidad	Administra la persistencia de información de la solución de software mediante la integración modular de una base de datos relacional y la interfaz gráfica de escritorio, ejecutando operaciones CRUD completas que aseguren la integridad, almacenamiento e intercambio correcto de los datos del proyecto.	56.25 %
10	**Operaciones de Persistencia I (Inserción y Lectura de Datos):** Implementa el patrón de diseño de persistencia de datos para ejecutar operaciones de creación (Insert) y lectura (Select) desde la interfaz gráfica hacia la base de datos, validando la consistencia de la información almacenada en el proyecto.				62.50 %
11	**Operaciones de Persistencia II (Actualización, Eliminación y Transacciones):** Desarrolla los módulos de modificación (Update) y eliminación lógica/física (Delete) de registros, aplicando el control de transacciones para garantizar la integridad referencial de los datos gestionados en el software de escritorio.				68.75 %
12	**Vinculación Dinámica y Cierre de la Capa de Datos:** Conecta de forma dinámica las consultas de la base de datos con los componentes complejos de la interfaz (tablas y listas), consolidando el hito del proyecto correspondiente a una arquitectura local completamente funcional antes del ingreso de notas. ❖ **Ingreso de notas al sistema**				75.00 %

Investigación:
El estudiante realizará una investigación documental sobre la arquitectura de software orientada a la separación de responsabilidades de persistencia. Deberá analizar cómo este patrón aísla la lógica de negocio de la lógica de acceso a datos independiente de la base de datos relacional elegida.

Responsabilidad Social Universitaria:
Aplicando los conocimientos de persistencia y operaciones CRUD, los estudiantes dotarán al sistema de la organización de la capacidad de guardar, consultar y gestionar sus registros de forma automatizada (ej. control de donaciones, padrón de beneficiarios o inventarios básicos).

Bibliografía:

- Manuel Torres Remon, 2014, Desarrollo de aplicaciones con Java, Editorial Macro EIRL
- Gómez Jiménez, Enrique y Moreno Núñez Jonathan, 2019, Fundamentos de programación Java con NetBeans, Editorial Alfaomega Grupo.

Unidad IV: Empaquetamiento de la aplicación
Capacidad: Realiza el empaquetamiento para crear un ejecutable del aplicativo

Semana	Desempeños	Estrategias didácticas	Valores-actitudes	Desempeño General de la unidad	Av. %
13	**Migración a Arquitectura Cliente-Servidor e hilos:** Modifica la estructura del proyecto de software local para adaptarlo a un modelo básico cliente-servidor, implementando la comunicación en red y control de procesos concurrentes (hilos) para el intercambio de datos remotos.	Aprendizaje Basado en Proyectos.	• Respeto • Trabajo en Equipo • Excelencia Académica • Emprendedurismo • Identidad	Produce el empaquetamiento final y distribuible de la solución de software de escritorio mediante la transición hacia una arquitectura cliente-servidor, la depuración de errores y la generación de un archivo ejecutable, garantizando el despliegue correcto y la presentación del proyecto final desarrollado con principios modulares	81.25 %
14	**Depuración, Manejo de Excepciones y Pruebas del Sistema:** Diseña e implementa bloques de control de errores y excepciones en las capas del software, ejecutando pruebas integrales que aseguren la estabilidad de la aplicación cliente-servidor antes de su distribución				87.50 %
15	**Compilación y Generación del Archivo Ejecutable:** Realiza el proceso de construcción (*build*) y empaquetamiento del proyecto utilizando las herramientas del entorno de desarrollo, generando un archivo ejecutable independiente (como un archivo .jar distribuible).				93.75 %
16	**Sustentación del Proyecto Final y Cierre de Curso:** Sustenta de manera grupal la solución de software terminada, demostrando la operatividad del sistema bajo una arquitectura modular y metodologías ágiles, previo al ingreso final de notas.				100.00%
	❖ **Ingreso de notas al sistema**				

Investigación:
El estudiante investigará de forma práctica el uso de herramientas de automatización de compilación para solucionar los problemas típicos de distribución en computadoras de escritorio (como dependencias rotas o la ausencia de la máquina virtual de Java en la máquina cliente). Estudiará cómo estructurar un archivo de configuración para compilar dependencias junto con el ejecutable.

Responsabilidad Social Universitaria:
En la etapa final del proyecto, los estudiantes realizarán el empaquetamiento del sistema para generar el ejecutable distribuible que no dependa de configuraciones técnicas complejas en las computadoras de la organización benéfica.

Bibliografía:

- Manuel Torres Remon, 2014, Desarrollo de aplicaciones con Java, Editorial Macro EIRL
- Gómez Jiménez, Enrique y Moreno Núñez Jonathan, 2019, Fundamentos de programación Java con NetBeans, Editorial Alfaomega Grupo.

6. Sistema de evaluación

La evaluación es presencial y/o virtual de acuerdo con la naturaleza de la asignatura, la evaluación en asignaturas virtuales se realizará a través de la plataforma virtual, la evaluación es integral, continua, permanente de carácter justo, democrático y pertinente a las características y diversidades de los estudiantes. Se busca evidenciar el conocimiento, desempeños y productos, desarrollados por los estudiantes; considerando los ponderados por cada unidad, de acuerdo con el siguiente cuadro:

ÁMBITO DE LA ASIGNATURA	TIPO DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTOS	ESCALA	ALCANCE	AVANCE DE LOGRO DE COMPENTENCIA	PORCENTAJE DE EVALUACION DE DESEMPEÑO POR UNIDAD
EVIDENCIA CONOCIMIENTO	**Saberes teóricos**	Pruebas escritas Cuestionarios Rubricas	0-20	Unidad 1	**10%**	**20%**
EVIDENCIA DESEMPEÑO	**Habilidades prácticas**	Participación en clase Presentaciones orales Rubricas Lista de cotejo	0-20			
EVIDENCIA PRODUCTO	**Trabajos concretos**	Informes Proyectos Maquetas	0-20			
PROMEDIO DE LA UNIDAD 1						**P1=(EC1+ED1+EP1)/3**
EVIDENCIA CONOCIMIENTO	**Saberes teóricos**	Pruebas escritas Cuestionarios Rubricas	0-20	Unidad 2	**15%**	**20%**
EVIDENCIA DESEMPEÑO	**Habilidades prácticas**	Participación en clase Presentaciones orales Rubricas Lista de cotejo	0-20			
EVIDENCIA PRODUCTO	**Trabajos concretos**	Informes Proyectos Maquetas	0-20			
PROMEDIO DE LA UNIDAD 2						**P2=(EC2+ED2+EP2)/3**
EVIDENCIA CONOCIMIENTO	**Saberes teóricos**	Pruebas escritas Cuestionarios Rubricas	0-20	Unidad 3	**20%**	**20%**
EVIDENCIA DESEMPEÑO	**Habilidades prácticas**	Participación en clase Presentaciones orales Rubricas Lista de cotejo	0-20			
EVIDENCIA PRODUCTO	**Trabajos concretos**	Informes Proyectos Maquetas	0-20			
PROMEDIO DE LA UNIDAD 3						**P3=(EC3+ED3+EP3)/3**
EVIDENCIA CONOCIMIENTO	**Saberes teóricos**	Pruebas escritas Cuestionarios Rubricas	0-20	Unidad 4	**25%**	**20%**
+EVIDENCIA DESEMPEÑO	**Habilidades prácticas**	Participación en clase Presentaciones orales Rubricas Lista de cotejo	0-20			
EVIDENCIA PRODUCTO	**Trabajos concretos**	Informes Proyectos Maquetas	0-20			
PROMEDIO DE LA UNIDAD 4						**P4=(EC4+ED4+EP4)/3**
EVALUACION DE DESEMPEÑO FINAL				**EVALUACION**	**30%**	**20%**
						EDF=NOTA
NOTA FINAL						**NF=(P1+P2+P3+P4+EDF)/5**

6.1. **Requisitos de aprobación**

- Presentación de las evidencias por cada unidad (presenciales y/o virtuales)
- Obtener nota aprobatoria mínima de 13 para ingresantes a partir del 2026-I
- Obtener nota aprobatoria mínima de 11 para ingresantes hasta 2025-II.
- La asistencia mayor del **70%**

6.2. **Evaluación Sustitutoria**

La evaluación sustitutoria es aquella evaluación tiene un valor del 40% y sustituye a las notas más bajas del promedio de cada unidad o evaluación de desempeño final. La evaluación sustitutoria es para aquellos estudiantes con promedio final mayor o igual a 08 y 10 para los ingresantes a partir del periodo académico 2026-I.

Las asignaturas que no ingresan a evaluación sustitutoria son Practicas preprofesionales, investigación, talleres técnicos.

7. Bibliografía

- TORRES REMÓN, Manuel. *Desarrollo de aplicaciones con Java*. Lima: Editorial Macro EIRL, 2014. ISBN 978-612-304-222-6.
- GÓMEZ JIMÉNEZ, Enrique y MORENO NÚÑEZ, Jonathan. *Fundamentos de programación Java con NetBeans*. Bogotá: Editorial Alfaomega Grupo Editor, 2019. ISBN 978-958-778-540-1.
- DEITEL, Paul y DEITEL, Harvey. *Java: Cómo programar*. 11a ed. Ciudad de México: Pearson Educación, 2018. ISBN 978-607-324-337-7.
- SCHILDT, Herbert. *Java: Manual de referencia*. 12a ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 2022. ISBN 978-126-426-363-9.
- EVANS, Benjamin J. y FLANAGAN, David. *Java en pocas palabras (Java in a Nutshell)*. 7a ed. Barcelona: O'Reilly Media / Marcombo, 2020. ISBN 978-842-672-835-7.

Vínculos a sitios de interés

- ORACLE CORPORATION. *Java Platform, Standard Edition Learning Path* [en línea]. Oracle, 2026. [Consulta: 18 de junio de 2026]. Disponible en: https://docs.oracle.com/en/java/
- APACHE SOFTWARE FOUNDATION. *Apache NetBeans Documentation and Tutorials* [en línea]. Apache Software Foundation, 2025. [Consulta: 18 de junio de 2026]. Disponible en: https://netbeans.apache.org/kb/index.html
- FORMDEV SOFTWARE GMBH. *FlatLaf - Flat Look and Feel for Java Swing Applications* [en línea]. FormDev, 2026. [Consulta: 18 de junio de 2026]. Disponible en: https://www.formdev.com/flatlaf/
- BAELDUNG. *Java Persistence and JDBC Tutorials* [en línea]. Baeldung, 2026. [Consulta: 18 de junio de 2026]. Disponible en: https://www.baeldung.com/category/java/
- APACHE SOFTWARE FOUNDATION. *Maven – Welcome to Apache Maven* [en línea]. Apache Software Foundation, 2026. [Consulta: 18 de junio de 2026]. Disponible en: https://maven.apache.org/

Huancayo, 06 de abril de 2026

.....

Mg. Raúl Enrique Fernández Bejarano

Docente de la asignatura

Fecha de Aprobación por el director de Departamento Académico: ……

……
Dra. Amelia Celinda Chumpen Elera
Director(a) del Departamento Académico